

Design of Microcontroller based Robotics Application

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

4332

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Design of Microcontroller based Robotics Application

Department: Common

Revision: REV_Design of Microcontroller based Robotics Application

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4332 — Design of Microcontroller based Robotics Application**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Design of Microcontroller based Robotics Application.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറുറുറു
ുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറുറു ുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറുറുറു ുറുറുറുറുറുറുറുറുറു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക. സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പഠിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐ.ഐ.ടി. മലയാള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുക.
ഐ.ഐ.ടി. മലയാള സാധനങ്ങൾ.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Design of Microcontroller based Robotics Application.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.